

CLASSIFICADOR D'HISTOGRAMES

```
User_root      = '/Users/pau.diport.i/Documents/MATLAB/PIV/PROG';
Data_root      = '/database/';
Input_filename = 'input.txt';
Output_filename= 'output.txt';
Num_images     = 20;
Candidates     = 10;

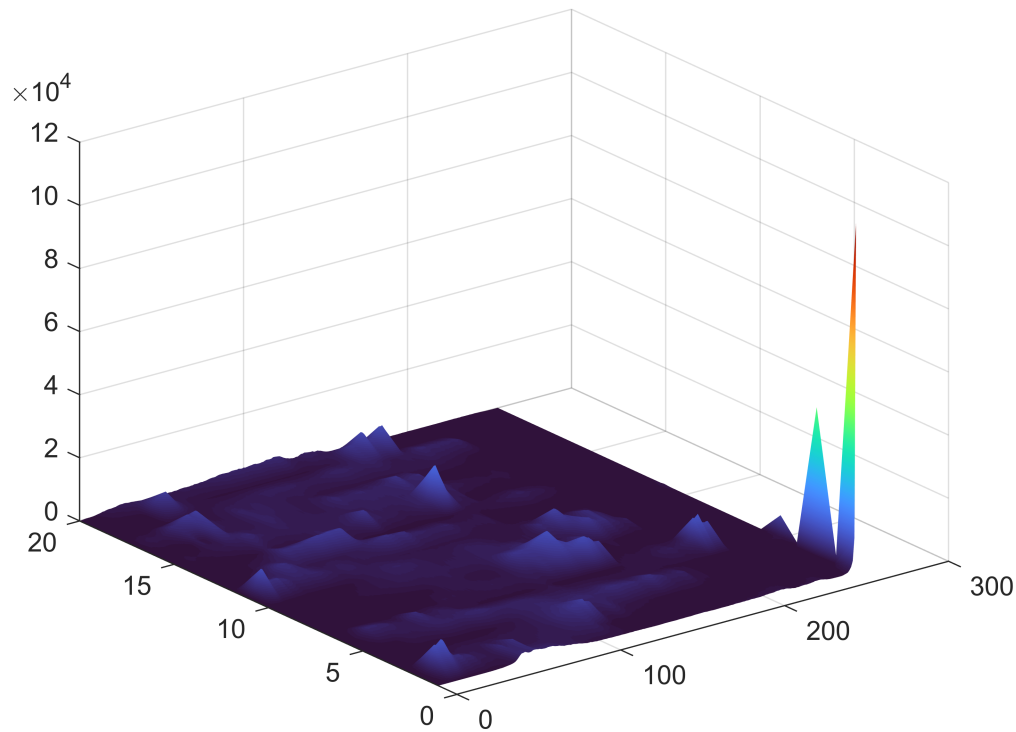
Input = textscan([User_root, Data_root, Input_filename], '%s');

M=2000;N=256;
matriu_candidats = zeros(M,N);

matriu_inputs = zeros(Num_images,N);
```

Extruducció de característiques

```
fileID = fopen("input.txt", 'r');
imageNames= textscan(fileID, '%s' );
fclose(fileID);
noms_inputs = string(imageNames{1}(1:Num_images));
for i=1:Num_images
    nom_arxiu = noms_inputs(i);
    ruta=fullfile(User_root, Data_root,nom_arxiu);
    input = imread(ruta);
    input=rgb2gray(input);
    matriu_inputs(i,:)=imhist(input).';
end
figure;
surf(0:255,1:size(matriu_inputs,1),matriu_inputs);
shading interp;
colormap turbo;
```

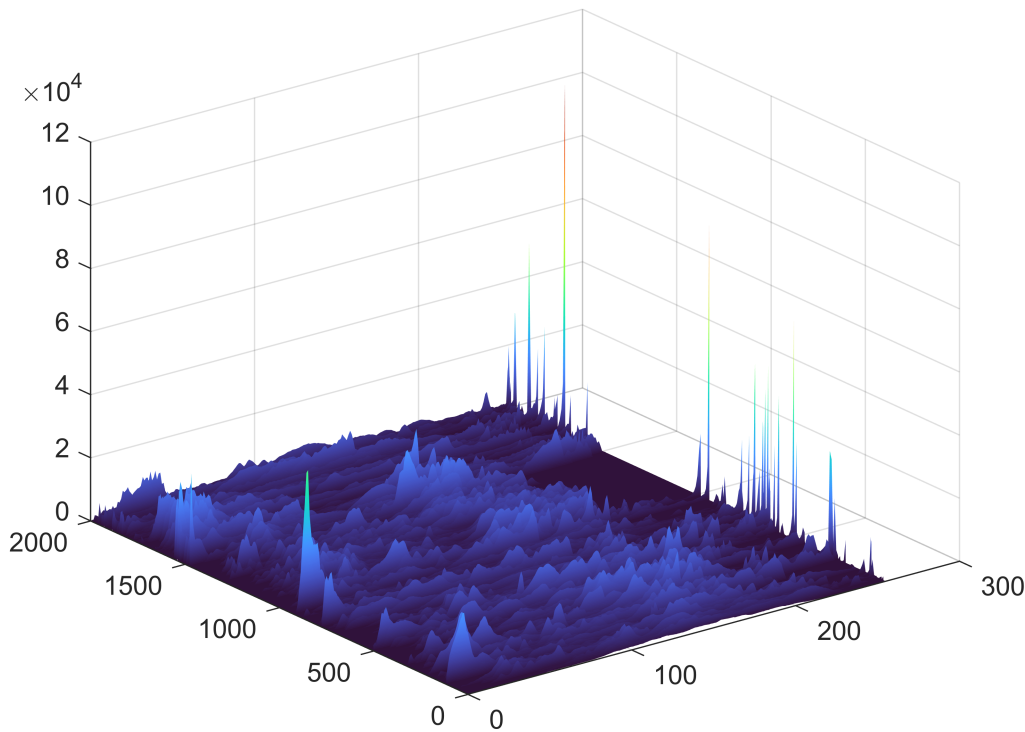


Bucle per crear la matriu d'histogrames

```
for i=0:M-1
    nom_arxiu = sprintf("ukbench%05d.jpg",i);
    ruta=fullfile(User_root, Data_root,nom_arxiu);
    candidat = imread(ruta);
    candidat=rgb2gray(candidat);
    matriu_candidats(i+1,:)=imhist(candidat).';
end
```

Funció per veure la matriu d'histogrames en 3D

```
figure;
surf(0:255,1:size(matriu_candidats,1),matriu_candidats);
shading interp;
colormap turbo;
```



Classificació: proposta 1.

La nostra proposta és classificar-ho a partir dels tres pics principals. Utilitzarem una funció max i ordenarem el vector histograma de gran a petit. Després buscarem els 3 pics principals a ± 20 bins de distància. Un cop haguem trobat aquests pics associarem a cada histograma 3 bins i després buscarem les imatges que tenen els tres pics de bins en el punt més semblant.

```
matriu_semlant=zeros(M,3);
for i=1:M
    candidat =matriu_candidats(i,:);
    [~, locs] = findpeaks(candidat, "MinPeakDistance", 40, "SortStr","descend");
    k = min(3, length(locs));
    matriu_semlant(i,1:k) = locs (1:k);
end
```

Aquesta no funcionaria massa bé perquè els pics no donen la informació que necessitem.

Classificació: proposta 2.

Utilitzar el valor absolut de la diferència entre histogrames. $\text{sum}(\text{abs}(h1-h2))$

```
matriu_distancia = zeros(Num_images,M);
for orig=1:Num_images
    for comp=1:M
```

```

        matriu_distancia(orig,comp) =sum(abs(matriu_candidats(comp,:)-
matriu_inputs(orig,:)));
    end
end

distancies_ordenades = zeros(Num_images, M);
indexs_ordenats = zeros(Num_images, M);

for i = 1:Num_images
    [valors, idx] = sort(matriu_distancia(i, :), 'ascend');

    distancies_ordenades(i, :) = valors;
    indexs_ordenats(i, :) = idx;
end

millors_10_indexs = indexs_ordenats(:, 1:Candidates);
millors_10_distancies = distancies_ordenades(:, 1:Candidates);

```

Output

```

Ruta_output = fullfile(User_root, Data_root, Output_filename);
fileID_out = fopen(Ruta_output, 'w');

for i = 1:Num_images
    fprintf(fileID_out, 'Retrieved list for query image %s \n', noms_inputs(i));

    for j = 1:Candidates
        idx_candidat = millors_10_indexs(i, j);

        nom_candidat = sprintf('ukbench%05d.jpg', idx_candidat - 1);

        fprintf(fileID_out, '%s \n', nom_candidat);
    end
    fprintf(fileID_out, '\n');
end

fclose(fileID_out);

```

Mètriques

```

precision_pas_a_pas = zeros(Num_images, Candidates); %crear les mat
recall_pas_a_pas     = zeros(Num_images, Candidates);

for i = 1:Num_images
    nom_q = noms_inputs(i);
    id_q = double(regexpi(nom_q, '\d+', 'match'));

```

```

grup_q = floor(id_q / 4);
encerts = 0;

for j = 1:Candidates
    idx_c = millors_10_indexs(i, j) - 1;
    if floor(idx_c / 4) == grup_q
        encerts = encerts + 1;
    end
    precision_pas_a_pas(i, j) = encerts / j;
    recall_pas_a_pas(i, j) = encerts / 4;
end
end

mean_p = mean(precision_pas_a_pas, 1);
mean_r = mean(recall_pas_a_pas, 1);

f_scores = (2 .* (mean_p .* mean_r)) ./ (mean_p + mean_r);
f_scores(isnan(f_scores)) = 0;
max_f_score = max(f_scores);

figure;
hold on;

[R_grid, P_grid] = meshgrid(linspace(0.001, 1, 200), linspace(0.001, 1, 200));
F_grid = (2 .* P_grid .* R_grid) ./ (P_grid + R_grid);
[c, h] = contour(R_grid, P_grid, F_grid, 0.1:0.1:1.0, 'Color', [0.7 0.7 0.7],
'HandleVisibility', 'off');
clabel(c, h, 'FontSize', 8, 'Color', [0.6 0.6 0.6]);

plot(mean_r, mean_p, '-ok', 'LineWidth', 1, 'MarkerFaceColor', 'y', ...
'DisplayName', sprintf('P-R (Max F-score: %.2f)', max_f_score));

grid on;
xticks(0:0.1:1);
yticks(0:0.1:1);
xlim([0 1]);
ylim([0 1]);
xlabel('Recall');
ylabel('Precision');

for k = 1:Candidates
    text(mean_r(k), mean_p(k), sprintf(' %d', k), 'FontSize', 8);
end

legend('Location', 'southwest');
hold off;

```

